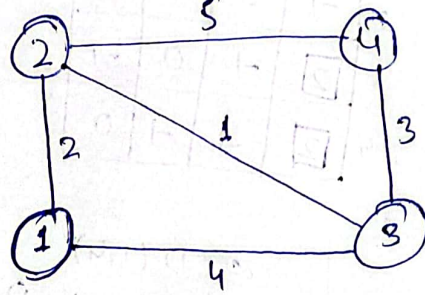


M. Taha
22 F-3277
42



$$D^0 =$$

	1	2	3	4
1	0	2	4	∞
2	2	0	1	5
3	4	1	0	3
4	∞	5	3	0

$$P^0 =$$

0	-1	-1	-1
-1	0	-1	-1
-1	-1	0	-1
-1	-1	-1	0

$$D^{(1)} =$$

	1	2	3	4
1	0	2	4	∞
2	2	0	1	5
3	4	1	0	3
4	∞	5	3	0

$$P^{(1)} =$$

0	-1	-1	-1
-1	0	-1	-1
-1	-1	0	-1
-1	-1	-1	0

$$\boxed{0} \begin{cases} D^0(2,2) \\ 4 \{ D(1,2) + D(2,1) \} \end{cases}$$

$$\boxed{1} \begin{cases} D(2,3) \\ 6 \{ D(1,3) + D(2,1) \} \end{cases}$$

$$\boxed{5} \begin{cases} D(2,4) \\ \infty \{ D(1,4) + D(2,1) \} \end{cases}$$

$$\boxed{1} \begin{cases} D(3,2) \\ 6 \{ D(1,2) + D(3,1) \} \end{cases}$$

$$\boxed{0} \begin{cases} D(3,3) \\ 8 \{ D(1,3) + D(3,1) \} \end{cases}$$

$$\boxed{3} \begin{cases} D(3,4) \\ \infty \{ D(1,4) + D(3,1) \} \end{cases}$$

$$\boxed{5} \begin{cases} D(4,2) \\ \infty \{ D(1,2) + D(4,1) \} \end{cases}$$

$$\boxed{3} \begin{cases} D(4,3) \\ \infty \{ D(1,3) + D(4,1) \} \end{cases}$$

$$\boxed{0} \begin{cases} D(4,4) \\ \infty \{ D(1,4) + D(4,1) \} \end{cases}$$

$$D^2 =$$

	1	2	3	4
1	0	2	<u>3</u>	<u>7</u>
2	2	0	1	5
3	<u>3</u>	1	0	3
4	<u>7</u>	5	3	0

$$P^{(2)} =$$

	1	2	3	4
1	0	-1	<u>2</u>	<u>2</u>
2	-1	0	-1	-1
3	<u>2</u>	-1	0	-1
4	<u>2</u>	-1	-1	0

Ans. M
r r r r - 4 5 5
3 4

$$\boxed{0} \begin{cases} D(1,1) \\ 4 \end{cases} \begin{cases} D(1,2) + D(2,1) \end{cases}$$

$$4 \begin{cases} D(1,3) \\ \boxed{3} \end{cases} \begin{cases} D(1,2) + D(2,3) \end{cases}$$

$$\infty \begin{cases} D(1,4) \\ \boxed{7} \end{cases} \begin{cases} D(1,2) + D(2,4) \end{cases}$$

$$4 \begin{cases} D(3,1) \\ \boxed{3} \end{cases} \begin{cases} D(2,1) + D(3,2) \end{cases}$$

$$\boxed{0} \begin{cases} D(3,3) \\ 2 \end{cases} \begin{cases} D(3,2) + D(2,3) \end{cases}$$

$$\boxed{3} \begin{cases} D(3,4) \\ 6 \end{cases} \begin{cases} D(3,2) + D(2,4) \end{cases}$$

$$\infty \begin{cases} D(4,1) \\ \boxed{7} \end{cases} \begin{cases} D(2,1) + D(4,2) \end{cases}$$

$$\boxed{3} \begin{cases} D(4,3) \\ 6 \end{cases} \begin{cases} D(2,3) + D(4,2) \end{cases}$$

$$\boxed{0} \begin{cases} D(4,4) \\ 10 \end{cases} \begin{cases} D(2,4) + D(4,2) \end{cases}$$

$$D^{(3)} =$$

	1	2	3	4
1	0	2	<u>3</u>	<u>6</u>
2	2	0	1	<u>4</u>
3	<u>3</u>	1	0	<u>3</u>
4	<u>6</u>	<u>4</u>	3	0

$$P^{(3)} =$$

	1	2	3	4
1	0	-1	2	<u>3</u>
2	-1	0	-1	<u>3</u>
3	2	-1	0	-1
4	<u>3</u>	<u>3</u>	-1	0

$$\boxed{0} \begin{cases} D(1,1) \\ 6 \end{cases} \begin{cases} D(1,3) + D(3,1) \end{cases}$$

$$\boxed{2} \begin{cases} D(1,2) \\ 4 \end{cases} \begin{cases} D(1,3) + D(3,2) \end{cases}$$

$$7 \begin{cases} D(1,4) \\ \boxed{6} \end{cases} \begin{cases} D(1,3) + D(3,4) \end{cases}$$

$$\boxed{2} \begin{cases} D(2,1) \\ 4 \end{cases} \begin{cases} D(2,3) + D(3,1) \end{cases}$$

$$\boxed{0} \begin{cases} D(2,2) \\ 2 \end{cases} \begin{cases} D(2,3) + D(3,2) \end{cases}$$

$$5 \begin{cases} D(2,4) \\ \boxed{4} \end{cases} \begin{cases} D(2,3) + D(3,4) \end{cases}$$

$$7 \begin{cases} D(4,1) \\ \boxed{6} \end{cases} \begin{cases} D(4,3) + D(3,1) \end{cases}$$

$$5 \begin{cases} D(4,2) \\ \boxed{4} \end{cases} \begin{cases} D(4,3) + D(3,2) \end{cases}$$

$$\boxed{0} \begin{cases} D(4,4) \\ 6 \end{cases} \begin{cases} D(4,3) + D(3,4) \end{cases}$$

$$D^4 =$$

	1	2	3	4
1	0	2	3	6
2	2	0	1	4
3	3	1	0	3
4	6	4	3	0

$$P^4 =$$

	1	2	3	4
1	0	-1	2	3
2	-1	0	-1	3
3	2	-1	0	-1
4	3	3	-1	0

$$\boxed{0} \begin{cases} D(1,1) \\ 12 \{ D(1,4) + D(4,1) \} \end{cases} \quad \boxed{2} \begin{cases} D(1,2) \\ 10 \{ D(1,4) + D(4,2) \} \end{cases}$$

$$\boxed{3} \begin{cases} D(1,3) \\ 9 \{ D(1,4) + D(4,3) \} \end{cases}$$

$$\boxed{2} \begin{cases} D(2,1) \\ 10 \{ D(2,4) + D(4,1) \} \end{cases} \quad \boxed{0} \begin{cases} D(2,2) \\ 8 \{ D(2,4) + D(4,2) \} \end{cases}$$

$$\boxed{1} \begin{cases} D(2,3) \\ 7 \{ D(2,4) + D(4,3) \} \end{cases}$$

$$\boxed{3} \begin{cases} D(3,1) \\ 9 \{ D(3,4) + D(4,1) \} \end{cases} \quad \boxed{1} \begin{cases} D(3,2) \\ 7 \{ D(3,4) + D(4,2) \} \end{cases}$$

$$\boxed{0} \begin{cases} D(3,3) \\ 6 \{ D(3,4) + D(4,3) \} \end{cases}$$